

Úloha 1

Nechť $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$. Tvrdím 8.50 říká, že pro vektorový prostor V (pro nás $\mathbb{R}^2$) se skalárním součinem $\langle, \rangle$ a ortonormální bází B platí $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B$, pro nás $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B$. Stačí tedy vyjádřit vektory $\vec{x}$ a $\vec{y}$ vzhledem k bázi B a potom udělat jejich standardní skalární součin.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Víme, že

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ což vede na 2 soustavy lineárních rovnic. Vypočítáme:}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 2 & 7 & x_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 \end{array} \right) \text{ \textit{z toho} } a_2 = -2x_1 + x_2 \quad \begin{array}{l} a_1 + 3(x_2 - 2x_1) = x_1 \\ a_1 + 3x_2 - 6x_1 = x_1 \\ a_1 = 7x_1 - 3x_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & y_1 \\ 2 & 7 & y_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & y_1 \\ 0 & 1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right) \text{ \textit{z toho} } b_2 = -2y_1 + y_2 \quad \begin{array}{l} b_1 + 3(y_2 - 2y_1) = y_1 \\ b_1 + 3y_2 - 6y_1 = y_1 \\ b_1 = 7y_1 - 3y_2 \end{array}$$

Víme tedy, že

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}, [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Dopočítáme:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2) \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = \\ &= 49x_1y_1 - 21x_2y_1 - 21x_1y_2 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + x_2y_2 = 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2 \end{aligned}$$

Vzorec skalárního součinu v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 je

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$